C. Kerangka Pemikiran

Judul

Sistem Hidroponik Cerdas dengan Penyesuaian Otomatis pH dan Dosis Nutrisi Terhadap Perubahan Lingkungan

↓

Masalah Utama

Perubahan kondisi lingkungan seperti suhu dan intensitas cahaya dapat memengaruhi kestabilan pH dan konsentrasi nutrisi pada larutan hidroponik. Pada sistem hidroponik konvensional, proses pemantauan dan penyesuaian pH serta dosis nutrisi masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi keterlambatan penanganan dan ketidaktepatan dosis nutrisi yang berdampak pada pertumbuhan tanaman.

↓

Teori Penyelesaian Masalah

Konsep hidroponik cerdas dan otomatisasi berbasis mikrokontroler memungkinkan sistem melakukan pemantauan kondisi larutan nutrisi dan lingkungan secara real-time. Dengan memanfaatkan sensor pH, sensor EC/TDS, sensor lingkungan, serta mikrokontroler Arduino, data yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melakukan penyesuaian pH dan dosis nutrisi secara otomatis.

↓

Solusi dari Masalah

Merancang dan membangun sistem hidroponik cerdas berbasis Arduino Mega yang mampu membaca perubahan pH, EC/TDS, dan kondisi lingkungan. Sistem ini mengendalikan pompa peristaltik nutrisi dan larutan penyesuai pH secara otomatis berdasarkan nilai setpoint yang telah ditentukan, sehingga kondisi larutan nutrisi tetap berada pada rentang optimal bagi tanaman.

↓

Hasil Penelitian

Dihasilkan sebuah sistem hidroponik cerdas yang mampu melakukan penyesuaian otomatis terhadap pH dan dosis nutrisi berdasarkan perubahan lingkungan secara real-time. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan hidroponik, menjaga kestabilan nutrisi, serta mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih optimal dan berkelanjutan.